

Meritve – UNI

Rešene tipske izpitne naloge

TIP 18

Informacijski pretok
in zgradba merilnega sistema

5 rešenih nalog iz izpitov 2021–2025

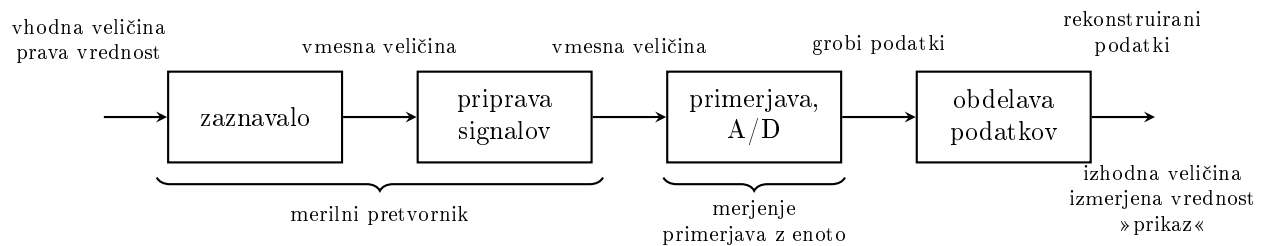
Postopki po korakih z razlagami

Contents

1	Teoretični uvod	2
1.1	Zgradba merilnega sistema	2
1.2	Množina informacije	2
1.3	Število amplitudnih stopenj – dva primera	3
1.4	Informacijski pretok in kapaciteta kanala	3
2	Rešene naloge	4
2.1	Naloga 1 – Zgradba sistema in množina informacije [MUNI240117, naloga 2]	4
2.2	Naloga 2 – Zgradba sistema (kvalitativna različica) [MUNI220603, naloga 2]	4
2.3	Naloga 3 – Najmanjši čas meritve za dano kapaciteto kanala [MUNI210825, naloga 3]	5
2.4	Naloga 4 – Kvantizacijski proti lastnemu pogrešku [MUNI220125, naloga 2]	6
2.5	Naloga 5 – Potrebna kapaciteta za pulzni signal [izpit 11.06.2025, naloga 3]	7

1 Teoretični uvod

1.1 Zgradba merilnega sistema



Opis blokov (za na pamet)

- **Merilni pretvornik** (zaznavalo + priprava signalov): vhodni signal vstopi v *zaznavalo* (tudi tipalo, čutilo ali senzor), nato sledi faza *priprave signalov* – ojačiti, preoblikovati, pretvoriti v veličino, ki je uporabna za neposredno primerjanje.
- **Primerjava, A/D**: faza primerjanja merjene veličine z enoto – to je *merjenje v ožjem smislu*. Izvrši se z analogno-digitalnim pretvornikom; signal za primerjavo mora biti v enosmerni obliki.
- **Obdelava podatkov**: interpretacija, prikaz in prenos podatkov; opravi funkcijo rekonstrukcije in matematične obdelave (povprečenje, integriranje, odvajanje ipd.).

Pozor

Ključni blok za pridobivanje informacije je A/D pretvornik. Tam se negotovost z začetne (merilno območje A/D pretvornika) zmanjša na negotovost diskretnega stanja kvantizacije po končanem postopku.

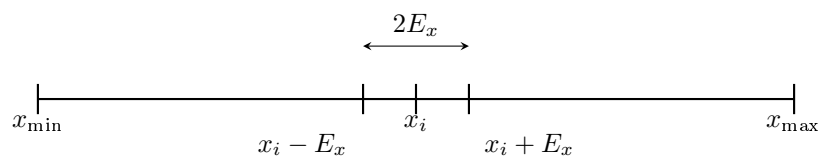
1.2 Množina informacije

Definicija

Množina informacije, ki jo pridobimo, je *dvojiški logaritem števila amplitudnih stopenj m* :

$$S = \text{lb}(m) = \log_2(m)$$

Odvisna je od stopnje zmanjšanja intervala nedoločenosti okoli prave vrednosti. **Bolj ko zmanjšamo interval, več informacije dobimo.**



1.3 Število amplitudnih stopenj – dva primera

A: konstanten pogrešek (samo kvantizacija)

Če je pogrešek *neodvisen* od izmerjene vrednosti ($E_x = \text{konst.}$):

$$m = 1 + \frac{x_{\max} - x_{\min}}{2E_x} \approx 1 + \frac{x_{\max} - x_{\min}}{\Delta}$$

B: pogrešek odvisen od vrednosti

Če je $E(x) = \pm(ax + b)$, moramo integrirati po celotnem območju:

$$m = 1 + \int_{x_{\min}}^{x_{\max}} \frac{dx}{2E(x)} \quad \Rightarrow \quad m_{\max} = 1 + \frac{1}{2a} \ln \left(1 + \frac{a(x_{\max} - x_{\min})}{b} \right)$$

Kako iz M_U dobiš a in b

Mejo pogreška preoblikuj v obliko $E(x) = \pm(ax + b)$:

- a = koeficient pri *izmerjeni vrednosti* U (npr. $0,2\% \rightarrow a = 2 \cdot 10^{-3}$)
- b = *vsota vseh konstantnih členov* (prispevek dosega + ločljivost v voltih)

Primer: $M_U = \pm(0,2\%U + 0,3\%U_D + 5 \text{ dig})$ pri $U_D = 1,2 \text{ V}$ in $1 \text{ dig} = 0,01 \text{ mV}$:

$$a = 2 \cdot 10^{-3}, \quad b = 0,003 \cdot 1,2 \text{ V} + 5 \cdot 0,01 \text{ mV} = 3,6 \text{ mV} + 0,05 \text{ mV} = 3,65 \text{ mV}$$

1.4 Informacijski pretok in kapaciteta kanala

$$I_{\max} = \frac{S_{\max}}{T_M} = \frac{\text{lb}(m_{\max})}{T_M}$$

kjer je T_M čas ene meritve. Za prenos vseh bitov mora veljati:

$$C_{\text{kanal}} > I_{\max} \quad \Rightarrow \quad T_M > \frac{S_{\max}}{C_{\text{kanal}}}$$

2 Rešene naloge

2.1 Naloga 1 – Zgradba sistema in množina informacije [MUNI240117, naloga 2]

Podatki

Vprašanja: Skiciraj zgradbo merilnega sistema in opiši funkcije posameznih blokov. Kateri blok je ključen za pridobivanje informacije? Kako je definirana množina informacije S ?

Koliko znaša pri merjenju z voltmetrom na območju $(0 \dots 10) \text{ V}$, če upoštevamo točnost instrumenta $M_U = \pm(0,002\% U + 0,003\% U_D)$?

1. del – zgradba in opis blokov

Glej shemo in opis v teoretičnem uvodu. Ključno je poudariti:

- **merilni pretvornik** = zaznavalo + priprava signalov,
- **A/D pretvornik** je faza primerjanja merjene veličine z enoto (merjenje v ožjem smislu) – in je *ključen za pridobivanje informacije*,
- **obdelava podatkov** skrbi za interpretacijo, prikaz in prenos.

2. del – definicija množine informacije

$$S = \text{lb}(m), \quad m = 1 + \int_{x_{\min}}^{x_{\max}} \frac{dx}{2E(x)}$$

3. korak – določitev a in b

V našem primeru je $x = U$, pogrešek pa ima obliko $E_x = \pm(a \cdot x + b)$:

$$M_U = \pm(2 \cdot 10^{-5} U + 3 \cdot 10^{-5} U_D)$$

$$a = 2 \cdot 10^{-5}, \quad b = 3 \cdot 10^{-5} \cdot 10 \text{ V} = 3 \cdot 10^{-4} \text{ V}$$

4. korak – število amplitudnih stopenj

$$m_{\max} = 1 + \frac{1}{2a} \ln\left(\frac{a x_D}{b} + 1\right) = 1 + \frac{1}{2 \cdot 2 \cdot 10^{-5}} \ln\left(\frac{2 \cdot 10^{-5} \cdot 10 \text{ V}}{3 \cdot 10^{-5} \cdot 10 \text{ V}} + 1\right)$$

$$m_{\max} = 1 + 25\,000 \cdot \ln(1,6667) = 12\,772$$

5. korak – množina informacije

$$S_{\max} = \text{lb}(m_{\max}) = \log_2(12\,772)$$

Rezultat

$$S_{\max} = 13,64 \text{ bit}$$

2.2 Naloga 2 – Zgradba sistema (kvalitativna različica) [MUNI220603, naloga 2]

Podatki

Vprašanja: Skiciraj zgradbo merilnega sistema in opiši funkcije blokov. Kateri blok je ključen za pridobivanje informacije? Kako je definirana množina informacije in kako jo določimo, če upoštevamo *samo kvantizacijo*? Skiciraj razmere.

Kaj je pri tej nalogi drugače

Ta naloga je **povsem kvalitativna** – ni številčk za izračun. Zahteva le skico sheme, opis blokov, definicijo $S = \text{lb}(m)$ in skico intervala nedoločenosti. Vse to je v teoretičnem uvodu.

Odgovor – zgradba in opis

Glej shemo v uvodu. Vhodni signal $\rightarrow$ merilni pretvornik (zaznavalo + priprava signalov) $\rightarrow$ A/D pretvornik (primerjava z enoto) $\rightarrow$ obdelava podatkov $\rightarrow$ prikaz.

Ključni blok

A/D pretvornik, kjer se negotovost z merilnega območja zmanjša na negotovost diskretnega stanja kvantizacije.

Množina informacije pri sami kvantizaciji

Pri kvantizacijskem pogrešku je E_x *konstanten* (enak polovici kvantizacijskega koraka Δ), zato integrala ne potrebujemo:

$$m = 1 + \frac{x_{\max} - x_{\min}}{2E_x} \approx 1 + \frac{x_{\max} - x_{\min}}{\Delta}$$

$$S = \text{lb}(m)$$

Rezultat

Bolj ko zmanjšamo interval nedoločenosti $2E_x$ (torej čim finejša kvantizacija), **več informacije** dobimo.

2.3 Naloga 3 – Najmanjši čas meritve za dano kapaciteto kanala [MUNI210825, naloga 3]**Podatki**

Digitalni voltmeter: $M_U = \pm(0,2\% U + 0,3\% U_D + 5 \text{ dig})$, merilni doseg $U_D = 1,2 \text{ V}$, ločljivost $\Delta U_q = 0,01 \text{ mV}$.

Kapaciteta prenosnega kanala: $C_{\text{kanal}} = 19,2 \text{ kbit/s}$.

Vprašanje: Koliko najmanj bi moral biti čas meritve T_M , da bi zadoščala kapaciteta kanala za prenos merilnih rezultatov?

1. korak – pogoj za prenos

Maksimalni informacijski pretok voltmetra določata $S_{\max}$ in čas merjenja T_M :

$$I_{\max} = \frac{\text{lb}(m_{\max})}{T_M} = \frac{S_{\max}}{T_M}$$

Ta mora biti *manjši* od kapacitete kanala, da se prenesejo vsi biti:

$$C_{\text{kanal}} > I_{\max} = \frac{S_{\max}}{T_M} \quad \Rightarrow \quad T_M > \frac{S_{\max}}{C_{\text{kanal}}}$$

2. korak – meja pogreška v obliki $ax + b$

1 dig = $\Delta U_q = 0,01$ mV, torej 5 dig = 0,05 mV:

$$M_U = 2 \cdot 10^{-3} U + 0,003 \cdot 1,2 \text{ V} + 0,05 \text{ mV} = 2 \cdot 10^{-3} U + 3,6 \text{ mV} + 0,05 \text{ mV}$$

$$a = 2 \cdot 10^{-3}, \quad b = 3,65 \text{ mV}$$

3. korak – število amplitudnih stopenj

Območje: $x_{\min} = 0 \text{ V}$, $x_{\max} = U_D = 1,2 \text{ V}$:

$$m_{\max} = 1 + \frac{1}{2a} \ln \left(1 + \frac{a U_D}{b} \right) = 1 + \frac{1}{2 \cdot 2 \cdot 10^{-3}} \ln \left(1 + \frac{2 \cdot 10^{-3} \cdot 1,2 \text{ V}}{3,65 \text{ mV}} \right)$$

$$m_{\max} = 1 + 250 \cdot \ln(1,6575) = 127,333$$

4. korak – množina informacije

$$S_{\max} = \text{lb}(127,333) = 7,00 \text{ bit}$$

5. korak – najmanjši čas meritve

$$T_M > \frac{S_{\max}}{C_{\text{kanal}}} = \frac{7,00 \text{ bit}}{19,2 \text{ kbit/s}}$$

Rezultat

$$T_M > 0,364 \text{ ms}$$

Zakaj daljši čas meritve pomaga

Daljši T_M pomeni, da isto količino informacije (7 bit) prenašamo *počasneje* – torej je zahtevani pretok manjši in kanal zmore. Če bi merili prehitro, bi nastajalo več bitov na sekundo, kot jih kanal lahko prenese.

2.4 Naloga 4 – Kvantizacijski proti lastnemu pogrešku [MUNI220125, naloga 2]**Podatki**

Digitalni voltmeter: $M_U = \pm(0,2\% U + 0,2\% U_D + 2 \text{ dig})$, merilni doseg $U_D = 1,1 \text{ V}$, ločljivost $\Delta U_q = 0,01 \text{ mV}$.

Čas meritve: $T_M = 20,0 \text{ ms}$.

Vprašanje: Kako se spremeni informacijski pretok, če upoštevamo *najprej samo kvantizacijski pogrešek* $E_{q,\max} = \pm 1 \text{ dig}$, nato pa tudi lastni pogrešek voltmetra?

Primer A: samo kvantizacijski pogrešek**1. korak – število stopenj**

Kvantizacijski pogrešek je **konstanten**, zato uporabimo enostavno formulo:

$$m_{\max} = 1 + \frac{x_{\max} - x_{\min}}{2E_q} = 1 + \frac{1,10000 \text{ V}}{2 \cdot 0,00001 \text{ V}} = 55\,001$$

2. korak – informacijski pretok

$$S_{\max} = \text{lb}(55\,001) = 15,75 \text{ bit}$$

$$I_{\max} = \frac{S_{\max}}{T_M} = \frac{15,75 \text{ bit}}{20,0 \text{ ms}}$$

Rezultat

Samo kvantizacija: $I_{\max} = 787 \text{ bit/s}$

Primer B: tudi lastni pogrešek

3. korak – meja pogreška v obliki $a x + b$

2 dig = 0,02 mV:

$$M_U = 2 \cdot 10^{-3} U + 0,002 \cdot 1,1 \text{ V} + 0,02 \text{ mV} = 2 \cdot 10^{-3} U + 2,2 \text{ mV} + 0,02 \text{ mV}$$

$$a = 2 \cdot 10^{-3}, \quad b = 2,22 \text{ mV}$$

4. korak – število stopenj z integralom

$$m_{\max} = 1 + \frac{1}{2a} \ln \left(1 + \frac{a U_D}{b} \right) = 1 + \frac{1}{4 \cdot 10^{-3}} \ln \left(1 + \frac{2 \cdot 10^{-3} \cdot 1,1 \text{ V}}{2,22 \text{ mV}} \right) = 173,16$$

5. korak – informacijski pretok

$$S_{\max} = \text{lb}(173,16) = 7,44 \text{ bit} \quad \Rightarrow \quad I_{\max} = \frac{7,44 \text{ bit}}{20,0 \text{ ms}}$$

Rezultat

Z lastnim pogreškom: $I_{\max} = 372 \text{ bit/s}$

Informacijski pretok se **več kot prepolovi** ($787 \rightarrow 372 \text{ bit/s}$).

Zakaj tako velik padec

Kvantizacijski pogrešek je $\pm 0,01 \text{ mV}$, lastni pogrešek pa je pri polnem dosegu $\approx 4,4 \text{ mV}$ – torej **440-krat večji**. Interval nedoločenosti okoli prave vrednosti je zato bistveno širši, kar drastično zmanjša število razločljivih amplitudnih stopenj ($55\,001 \rightarrow 173$).

Nauk: ločljivost prikazovalnika je le *zgornja meja* informacije – dejansko uporabna informacija je omejena z lastnim pogreškom instrumenta.

2.5 Naloga 5 – Potrebna kapaciteta za pulzni signal [izpit 11. 06. 2025, naloga 3]

Podatki

Digitalni voltmeter: merilno območje ($0 \text{ V} \dots U_D = 1,000 \text{ V}$), $M_U = \pm(0,1\% U + 1 \text{ dig})$.

Signal: pravokotni pulz amplitude 1 V, širine 1 ms, s periodo 5 ms.

Vprašnji: Kako se spreminja informacijski pretok v periodi signala? Koliko bi morala biti kapaciteta voltmetra za dano časovno spreminjanje signala?

Pozor

Uradna rešitev za to nalogo ni na voljo. Ključna je razlaga *kako se spreminja* pretok – to je kvalitativni del; numerični del izračuna zahtevano kapaciteto.

1. korak – meja pogreška v obliki $ax + b$

$U_D = 1,000 \text{ V}$ (tri decimalke) $\Rightarrow 1 \text{ dig} = 0,001 \text{ V}$:

$$a = 1 \cdot 10^{-3}, \quad b = 0,001 \text{ V}$$

2. korak – kako se pretok spreminja v periodi

Pogrešek $E(U) = \pm(aU + b)$ je **odvisen od izmerjene vrednosti**:

- Med **pulzom** ($U = 1 \text{ V}$): $E = 1 \cdot 10^{-3} \cdot 1 \text{ V} + 0,001 \text{ V} = 2 \text{ mV}$
- Med **premorom** ($U = 0 \text{ V}$): $E = 0 + 0,001 \text{ V} = 1 \text{ mV}$

Med pulzom je interval nedoločenosti *dvakrat širši*, zato je informacije na posamezno meritev **manj**. Informacijski pretok je torej **večji med premorom** (nizek nivo) in **manjši med pulzom** (visok nivo).

3. korak – število amplitudnih stopenj za celotno območje

$$m_{\max} = 1 + \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a x_{\max} + b}{a x_{\min} + b} \right| = 1 + \frac{1}{2 \cdot 10^{-3}} \ln \left(\frac{10^{-3} \cdot 1 \text{ V} + 0,001 \text{ V}}{0 + 0,001 \text{ V}} \right)$$

$$m_{\max} = 1 + 500 \cdot \ln(2) = 347,6$$

4. korak – množina informacije

$$S_{\max} = \text{lb}(347,6) = 8,44 \text{ bit}$$

5. korak – zahtevana kapaciteta

Najkrajši čas, v katerem se signal spremeni, je širina pulza $T_{\text{imp}} = 1 \text{ ms}$ – v tem času moramo opraviti vsaj eno meritev in jo prenesti:

$$C > \frac{S_{\max}}{T_{\text{imp}}} = \frac{8,44 \text{ bit}}{1 \text{ ms}}$$

Rezultat

$$C > 8,44 \text{ kbit/s}$$

Informacijski pretok je **večji pri nizkem nivoju** signala (manjši pogrešek $\Rightarrow$ več razločljivih stopenj) in **manjši pri visokem nivoju**.

Zakaj vzamemo T_{imp} , ne periode

Da signal pravilno rekonstruiramo, mora biti čas ene meritve krajši od najkrajšega dogodka v signalu – to je trajanje pulza (1 ms), ne celotna perioda (5 ms). Če bi merili le enkrat na periodo, bi lahko pulz popolnoma zgrešili.